

Exercices 13 : Analyse de réseaux

Essayez de faire ces exercices de manière indépendante. Inscrivez vos réponses dans un fichier script R (avec l'extension ".r" ou ".R") en essayant de bien structurer (et dans l'idéal commenter) votre code.

1 Pré-traitements et création du graphe

- Posez une seed pour l'aléatoire. Chargez les packages `tidyverse`, `igraph`, `tidygraph`, `ggraph`, et `nomclust`.
- Chargez le fichier `"data/sociolinguistique_v2.csv"`.
- Créez les générations X (≤ 1983), Y ($\geq 1984, \leq 1995$), et Z (≥ 1995).
- Créez un jeu de données "réduit", contenant uniquement les colonnes des anglicismes.
- Créez la matrice des dissimilarités d_{ij} d'appariement simple entre les individus à l'aide de la fonction `sm()` du package `nomclust`.
- Créez la matrice des similarités s_{ij} d'appariement simple en calculant $s_{ij} = \max_{ij}(d_{ij}) - d_{ij}$.
- Calculez le quantile 90% de cette matrice de similarité.
- Construisez la matrice d'adjacence à partir de la matrice des similarités en annulant la diagonale et toutes les valeurs inférieures au quantile 90%.
- Créez le graphe à partir de cette matrice d'adjacence et affichez (dans la console) l'objet graphe.

2 Calcul de centralité et affichage

- Ajoutez aux nœuds du graphe les colonnes `genre` et `generation`.
- Calculez les degrés de tous les nœuds.
- Supprimez les nœuds isolés.
- Affichez le graphe, avec :
 - les nœuds colorés selon la génération, avec une taille proportionnelle au degré et une forme dépendante de la génération.
 - les arêtes avec une épaisseur proportionnelle à leur poids.

3 Détection de communautés

- Détectez des communautés grâce à la méthode de Louvain.
- Affichez le graphe d'une manière similaire au dernier, mais avec la couleur des nœuds qui dépend cette fois de la communauté.
- Sauvegardez le tableau des nœuds du graphe (avec toutes leurs variables construites jusqu'à maintenant) dans une variable.
- Construisez le tableau croisé communauté $\times$ génération.
- Effectuez un test du χ^2 sur ce tableau croisé. Est-ce que les communautés calculées sont liées à la génération ?